



ФИНАНСЫ · БЛОК 2

Оценка активов и временная стоимость денег

Полное руководство по тому, как деньги меняют свою ценность с течением времени, как рассчитать текущую и будущую стоимость, альтернативные издержки капитала и как оценивать любой актив — для начинающих.

Разделы: 2.1 Временная стоимость денег · 2.2 Текущая стоимость (PV) · 2.3 Будущая стоимость (FV) · 2.4
Альтернативные издержки капитала · 2.5 Оценка активов · 2.6 Риск и доходность

Включает диаграммы, практические примеры, словарь и 12 вопросов для самопроверки

Содержание

2.1 Временная стоимость денег

Почему 1 рубль сегодня стоит больше, чем 1 рубль завтра — основа всех финансов

2.2 Текущая стоимость (PV)

Как рассчитать, чего стоит будущая сумма в сегодняшних деньгах

2.3 Будущая стоимость (FV)

Как считать, во что вырастут сегодняшние деньги — простые и сложные проценты

2.4 Альтернативные издержки капитала

Скрытая цена каждого финансового решения

2.5 Оценка активов

Как оценивать акции, облигации, недвижимость и бизнес через NPV

2.6 Риск и доходность

Соотношение между риском и вознаграждением, диверсификация

■ Словарь ключевых терминов

Все важные понятия блока 2 чётко разъяснены

■ Тестовые вопросы

12 вопросов по всем шести разделам с полным ответом

2

Оценка активов и временная стоимость денег

Блок 2 — Полное учебное руководство

2.1

Временная стоимость денег

Временная стоимость денег (англ. Time Value of Money, TVM) — это фундаментальный принцип всей финансовой науки. Каждое финансовое решение — сберечь, инвестировать, взять кредит или потратить — основано на этом принципе.

Главная идея

Деньги, доступные СЕГОДНЯ, стоят больше, чем та же сумма в БУДУЩЕМ.

Это не только очевидно. Глубже вопрос: ПОЧЕМУ? И на КОЛЬКО больше? Понимание причин — это то, что отделяет финансовую грамотность от незнания.

Три причины, почему сегодняшние деньги ценнее

Причина 1: Инвестиционная возможность

Деньги, которые есть у вас сегодня, можно немедленно пустить в работу: положить в банк, вложить в бизнес, купить активы, которые растут в цене. 1 000 000 сум сегодня под 14% годовых через год станут 1 140 000 сум. Обещанный 1 000 000 сум через год эту возможность уже упустил.

Причина 2: Инфляция

Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег. 1 000 000 сум сегодня купит больше товаров и услуг, чем через 5 лет. В Узбекистане инфляция в 2024 году составила около 8,5%. Деньги, просто лежащие без дела, каждый год теряют в реальной стоимости.

Причина 3: Риск и неопределённость

Будущее неопределённо. Любое обещание денег в будущем несёт риск: человек может не заплатить, бизнес может обанкротиться. Деньги в руках — без риска неполучения. Поэтому рациональные люди требуют компенсацию за ожидание.

■ Главный вывод

Имея выбор между получением любой суммы сегодня или той же суммы в будущем, рациональный человек всегда выберет деньги сегодня. Чтобы будущая выплата была эквивалентна текущей, она должна быть БОЛЬШЕ — чтобы компенсировать все три фактора. Именно поэтому проценты существуют.

— ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР — Временная стоимость в реальной жизни

Ситуация: вы одалживаете кузену 5 000 000 сум сегодня. Он обещает вернуть ровно 5 000 000 сум через 2 года. Банк предлагает 14% годовых.

Что произошло бы, если вы положили эти деньги в банк?

Год 1: $5\,000\,000 \times 1.14 = 5\,700\,000$ сум

Год 2: $5\,700\,000 \times 1.14 = 6\,498\,000$ сум

Одалживая без процентов, вы фактически подарили кузену 1 498 000 сум.

Справедливый возврат по рыночной ставке: 6 498 000 сум, а не 5 000 000.

2.
2

Текущая стоимость (PV)

Текущая стоимость (Present Value, PV) отвечает на вопрос: Чего стоит будущая сумма в сегодняшних деньгах? Это позволяет сравнивать деньги, полученные в разное время, на равной основе.

Формула текущей стоимости

PV = FV / (1 + r)^n

Обозначение	Название	Что означает	Пример
PV	Текущая стоимость	То, что мы ищем	?
FV	Будущая стоимость	Сумма в будущем	10 000 000 сум
r	Ставка дисконтирования	Альтернативная доходность	10% = 0.10
n	Периодов (лет)	Сколько лет ждать	3 года
(1+r)^n	Коэффициент дисконтирования	Умножается за n периодов	(1.10)^3 = 1.331

— ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР — Расчёт PV

Задача: вы получите 10 000 000 сум через 3 года. Ставка дисконтирования: 10% в год. Чего стоит эта сумма СЕГОДНЯ?

Шаг 1: FV = 10 000 000 сум

Шаг 2: r = 10% = 0.10

Шаг 3: n = 3 года

Шаг 4: Коэффициент = (1.10)^3 = 1.331

Шаг 5: PV = 10 000 000 / 1.331 = 7 513 148 сум

Вывод: получить 10 млн через 3 года = получить 7.5 млн сегодня.

Если вам предлагают приобрести это право дешевле, чем 7.5 млн — сделка выгодна.

Влияние ставки дисконтирования

Чем выше ставка дисконтирования, тем меньше стоит будущая сумма сегодня:

Ставка	Коэффициент $(1+r)^{-3}$	PV для 10 млн сум	Толкование
5%	1.158	8 638 376 сум	Низкая ставка — будущее ценится больше
10%	1.331	7 513 148 сум	Наш базовый пример
15%	1.521	6 575 160 сум	Высокая ставка — будущее ценится меньше
20%	1.728	5 787 037 сум	Очень сильное дисконтирование

2.
3

Будущая стоимость (FV)

Будущая стоимость (Future Value, FV) отвечает на вопрос: Во что превратятся сегодняшние деньги через N лет?

Формула будущей стоимости

$$FV = PV \times (1 + r)^n$$

Простые vs. сложные проценты — ключевое различие

Простые проценты: начисляются только на исходную сумму. 1 000 000 сум x 10% = 100 000 сум в год каждый год. Линейный рост.

Сложные проценты: начисляются на сумму плюс все накопленные проценты. 1 000 000 x 1.10 = 1 100 000 → 1 100 000 x 1.10 = 1 210 000 → и т.д. Экспоненциальный рост.

Период	Простые проценты (10%)	Сложные проценты (10%)	Разница
1 год	1 100 000	1 100 000	0
5 лет	1 500 000	1 610 510	+110 510
10 лет	2 000 000	2 593 742	+593 742
20 лет	3 000 000	6 727 500	+3 727 500
30 лет	4 000 000	17 449 402	+13 449 402

■ Седьмое чудо света

"Сложные проценты — седьмое чудо света. Тот, кто понимает это, зарабатывает; тот, кто не понимает, платит." — Альберт Эйнштейн

Посмотрите на строку "30 лет": 1 000 000 сум превращается в 17 449 402 сум! То же начальное количество при простых процентах дало бы лишь 4 000 000. Разница — 13 449 402 сум чистого сложного роста.

Правило 72 — быстрый расчёт в уме

$$\text{Лет до удвоения} = 72 / \text{Годовая ставка (\%)}$$

Ставка	Правило 72	Точное значение	Пример
8%	72/8 = 9 лет	9 лет	Консервативные инвестиции

12%	$72/12 = 6$ лет	6.1 лет	Хороший бизнес-доход
14%	$72/14 \approx 5.1$ лет	5.3 лет	Банковский депозит в Узбекистане
24%	$72/24 = 3$ года	3.2 года	Высокодоходная инвестиция

2.
4

Альтернативные издержки капитала

Альтернативные издержки капитала — это доходность, от которой вы отказываетесь, выбирая одну инвестицию вместо другой. Каждое финансовое решение имеет альтернативные издержки.

— ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР — Альтернативные издержки

У вас 20 000 000 сум. Три варианта:

Вариант А: Банковский депозит под 14% — доход 2 800 000 сум/год (почти без риска)

Вариант В: Бизнес с ожидаемым доходом 22% — 4 400 000 сум/год (средний риск)

Вариант С: Биткоин с ожидаемым доходом 40% (очень высокий риск)

Если вы выбираете В: альтернативные издержки = 14% (А, лучшая безрисковая альтернатива).

Реальная прибавка от В: $22\% - 14\% = 8\% = 1\,600\,000$ сум/год за дополнительный риск.

■ Главное правило

Бездействие — это тоже финансовое решение с реальной ценой. Если ваши деньги лежат на депозите под 5%, а инфляция 8% и рынок акций даёт 12% — вы ежегодно теряете 7% в реальном выражении. Бездействие — не бесплатно.

2.
5

Оценка активов

Оценка — это определение реальной ценности актива. Актив стоит столько, сколько стоят его будущие денежные потоки в текущих ценах.

NPV — чистая приведённая стоимость

$$\text{NPV} = \text{PV будущих потоков} - \text{Начальные вложения}$$

NPV	Значение	Решение
$\text{NPV} > 0$	Инвестиция даёт больше, чем альтернатива	✓ Инвестировать
$\text{NPV} = 0$	Инвестиция равна альтернативе	Безразлично
$\text{NPV} < 0$	Инвестиция даёт меньше, чем альтернатива	✗ Отказаться

— ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР — NPV недвижимости

Покупка квартиры в Ташкенте за 250 000 000 сум

Ежегодная аренда (= чистый доход): 25 000 000 сум в течение 10 лет

Ожидаемая цена продажи через 10 лет: 400 000 000 сум. Требуемая доходность: 10% в год

PV аренды (10 лет, 10%): ~153 600 000 сум

PV продажи: $400\,000\,000 / (1.10)^{10} = \sim 154\,217\,000$ сум

Итого: $\text{PV} = 307\,817\,000$ сум

$\text{NPV} = 307\,817\,000 - 250\,000\,000 = +57\,817\,000$ сум

Решение: NPV положительная → покупка выгодна.

2.
6

Риск и доходность

Высокая потенциальная доходность всегда сопряжена с высоким риском. Исключений нет. Кто обещает высокий доход без риска — либо ошибается, либо вас обманывает.

Класс активов	Ожидаемая доходность	Уровень риска	Можно потерять всё?
Банковский депозит	12-15%/год	Очень низкий	Маловероятно (застрахован)
Госуд. облигации	16-20%/год	Низкий	Очень невероятно
Недвижимость	15-25%/год	Средний	Редко (долгосрочно)
Индексные фонды	8-12%/год (USD)	Средне-высокий	Да, краткосрочно
Криптовалюта	Очень варьируется	Очень высокий	Да, часто
Стартапы	от -100% до +5000%	Экстремальный	Да, 90% банкротят

■ Пирамида инвестиций — рамка для начинающих

СТРАТЕГИЯ: стройте инвестиционную пирамиду:

ФУНДАМЕНТ (50-60%): банк депозиты, государств. облигации, наличные резервы. Цель: сохранение капитала.

СЕРЕДИНА (25-35%): недвижимость, индексные фонды, золото. Цель: долгосрочный рост.

ВЕРШИНА (5-15%): акции, крипто, стартапы. цель: высокий потенциал. Только деньги, которые вы готовы потерять.

Словарь ключевых терминов

Все важные понятия Блока 2

Временная стоимость денег	Принцип: деньги, доступные сегодня, ценнее, чем та же сумма в будущем. Основа всех финансовых вычислений.
Текущая стоимость (PV)	Сегодняшняя ценность будущей суммы с учётом дисконтирования. Формула: $PV = FV / (1 + r)^n$.
Будущая стоимость (FV)	Сумма, в которую вырастут сегодняшние деньги при заданной ставке. Формула: $FV = PV \times (1 + r)^n$.
Ставка дисконтирования	Процентная ставка, используемая для перевода будущих потоков в текущую стоимость. Представляет альтернативные издержки капитала.
Сложные проценты	Проценты, начисляемые на сумму плюс все накопленные ранее. Дают экспоненциальный рост богатства со временем.
Правило 72	Ментальное правило: количество лет до удвоения = $72 / \text{ставка \%}$.
Альтернативные издержки капитала	Доходность, от которой вы отказываетесь, выбирая данную инвестицию. Используется как ставка дисконтирования.
NPV	Чистая приведённая стоимость: PV будущих потоков минус начальные вложения. $NPV > 0$ = инвестировать. $NPV < 0$ = отказаться.
Диверсификация	Распределение инвестиций по разным активам для снижения риска без ущерба для ожидаемой доходности.

Тестовые вопросы

12 вопросов по всем шести разделам

Для каждого вопроса выберите лучший ответ. Ключ ответов с пояснениями — в конце раздела.

Q1 [Раздел 2.1]

Что из перечисленного НАИЛУЧШЕ объясняет, почему сегодняшние деньги ценнее будущих?

- А) Потому что цены всегда падают
- Б) Сегодняшние деньги можно инвестировать (доход), инфляция снижает покупательную способность, будущее неопределённо
- В) Потому что правительства поощряют тратить сейчас
- Г) Банки взимают комиссию за хранение денег

Q2 [Раздел 2.2]

Используя $PV = FV / (1+r)^n$: чему равна PV выплаты 8 000 000 сум через 2 года при ставке 10%?

- А) 7 200 000 сум
- Б) 6 611 570 сум
- В) 7 000 000 сум
- Г) 8 800 000 сум

Q3 [Раздел 2.2]

Ставка дисконтирования резко выросла. Что произойдёт с текущей стоимостью будущих потоков?

- А) Повысится
- Б) Останется прежней
- В) Уменьшится
- Г) Удвоится

Q4 [Раздел 2.3]

Вы инвестируете 2 000 000 сум под 10% сложных процентов на 5 лет. Аппроксимация FV?

- А) 3 000 000 сум (простые %)
- Б) 3 221 020 сум (сложные %)
- В) 2 200 000 сум
- Г) 4 000 000 сум

Q5 [Раздел 2.3]

Согласно Правилу 72, за сколько лет деньги удвоятся при 8% в год?

- А) 8 лет
- Б) 10 лет
- В) 9 лет
- Г) 6 лет

Q6 [Раздел 2.4]

У вас 15 000 000 сум. Банк даёт 13% в год. Вы выбрали бизнес с ожид. доходом 20%. Каковы альтернативные издержки капитала?

- А) 20% — ожидаемый доход бизнеса
- Б) 7% — разница между бизнесом и банком
- В) 13% — безрисковая банковская доходность, от которой вы отказались
- Г) 0% — альтернативные издержки только при потерях

Q7 [Раздел 2.4]

Инвестиция ожидает 11% в год. Альтернативные издержки капитала = 14%. Следует ли инвестировать?

- А) Да — 11% положительная доходность
- Б) Да — любая положительная доходность приемлема
- В) Нет — доходность ниже альтернативных издержек, NPV отрицательная
- Г) Невозможно определить без доп. данных

Q8 [Раздел 2.5]

Вы рассматриваете покупку бизнеса за 50 000 000 сум. PV всех будущих потоков = 62 000 000 сум. Чему равна NPV?

- А) -12 000 000 → отказаться
- Б) +12 000 000 → купить
- В) 62 000 000 → стоимость бизнеса
- Г) Невозможно вычислить

Q9 [Раздел 2.5]

Центральный банк резко повысил процентные ставки. Что произойдёт с ценами облигаций?

- А) Цены вырастут
- Б) Цены упадут (PV фиксированных выплат уменьшается)
- В) Цены не зависят от ставок
- Г) Цены удваиваются

Q10 [Раздел 2.6]

Какой правильный порядок рисков (от наименьшего к наибольшему)?

- А) Стартап → Недвижимость → Банк. депозит → Гос. облигация
- Б) Банк. депозит → Гос. облигации → Недвижимость → Стартап
- В) Гос. облигации → Стартап → Банк. депозит → Недвижимость
- Г) Недвижимость → Банк. депозит → Стартап → Гос. облигации

Q11 [Раздел 2.6]

Инвестор держит 100% сбережений в одной компании. Советник рекомендует разбить по многим отраслям и странам. Это пример:

- А) Рыночного тайминга
- Б) Диверсификации — снижения специфического риска
- В) Оценки активов
- Г) Сложных процентов

Q12 [Раздел 2.1]**Кто из следующих высказываний ЛОЖНО?**

- А) Инфляция снижает покупательную способность денег
- Б) Бездействие — бесплатное решение
- В) Каждая сумма имеет временную стоимость
- Г) Высокий доход всегда без риска невозможен

Ключ ответов с пояснениями

Q1: Б	Все три причины: инвестиц. возможность, инфляция и риск неполучения.
Q2: Б	$PV = 8\,000\,000 / (1.10)^2 = 8\,000\,000 / 1.21 = 6\,611\,570$ сум.
Q3: В	Чем выше ставка — тем сильнее дисконтирование → PV уменьшается.
Q4: Б	$FV = 2\,000\,000 \times (1.10)^5 = 2\,000\,000 \times 1.61051 = 3\,221\,020$ сум.
Q5: В	$72 / 8 = 9$ лет.
Q6: В	Альтернативные издержки = 13% (банк). Бизнес должен заработать больше 13% — иначе бессмысленно.
Q7: В	$11\% < 14\% \rightarrow NPV$ отрицательная → инвестиция уничтожает ценность относительно банка.
Q8: Б	$NPV = 62\,000\,000 - 50\,000\,000 = +12\,000\,000$ сум → положительная → покупать.
Q9: Б	Рост ставок → ставка дисконтирования растёт → PV фиксир. выплат падает → цены облигаций падают.
Q10: Б	Правильный порядок: Банк. депозит (min) → Гос. облигации → Недвижимость → Стартап (max).
Q11: Б	Диверсификация — распределение по отраслям и странам для снижения специфического риска.
Q12: Б	Бездействие не бесплатно: ежегодно теряете реальную стоимость из-за инфляции и альтернативных издержек.

Градация результатов

12/12: Отлично — Блок 2 полностью освоен. Готовы к Блоку 3.

10–11: Очень хорошо — повторите пропущенные вопросы.

8–9: Хорошо — внимательно перечитайте разделы 2.3 и 2.5.

6–7: Удовлетворительно — вернитесь ко всем разделам.

Менее 6: Перечитайте с начала, уделяя особое внимание формулам и примерам.